1. 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$의 부분집합 중 원소 1과 2를 반드시 포함하는 것은 모두 몇 개인지 구하여라.

( )개

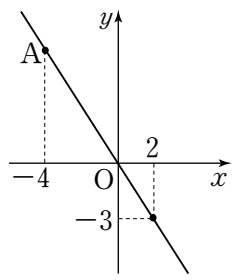
2. $100_{(2)}+101_{(2)}+110_{(2)}$의 값을 십진법으로 나타내어라.

( )

3. $150\times x$가 어떤 자연수의 제곱이 되게 하는 x의 값 중에서 가장 작은 자연수를 구하여라.

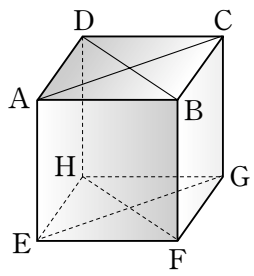
( )

4. 오른쪽 그림과 같이 원점과 점 $(2, -3)$을 지나는 직선 위에 점 A가 있다. 점 A의 x좌표가 -4일 때, 점 A의 y좌표를 구하여라.



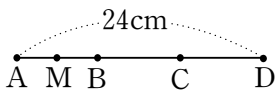
( )

5. 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AD}$와 꼬인 위치에 있는 선분이 a개, 평면 ABCD와 수직인 선분이 b개라고 할 때, $a-b$의 값을 구하여라.



( )

6. 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$이고, 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이다. $\overline{AD}=24$cm일 때, $\overline{MC}$의 길이를 구하여라.



( )cm

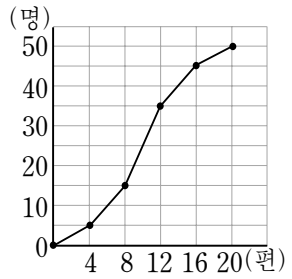
7. 200 이하의 자연수 중에서 두 수 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되는 것은 모두 몇 개인지 구하여라.

( )개

8. 좌표평면 위에 세 점 A(3, −2), B(a, −2), C(3, b)가 있다. 점 B는 제 4 사분면, 점 C는 제 1 사분면 위에 있고, $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=3$일 때, $a+b$의 값을 구하여라.

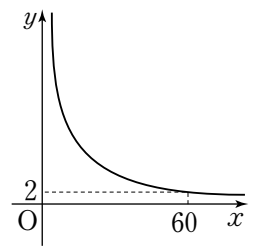
( )

9. 오른쪽 그림은 어느 학급 학생들이 일년 동안 본 영화의 수를 조사하여 만든 누적도수의 그래프이다. 도수가 가장 큰 계급의 도수를 x, 영화를 4편 이상 12편 미만 본 학생이 전체에서 차지하는 비율을 y%라고 할 때, $x+y$의 값을 구하여라.



( )

10. 시속 $x$km로 달리는 자동차를 타고 A지점에서 B지점까지 갈 때 걸리는 시간을 y시간이라 하자. x와 y 사이의 관계가 오른쪽 그림과 같을 때, A지점에서 B지점까지 가는 데 1시간 30분이 걸렸다면 이 자동차는 시속 몇 km로 달린 것인지 구하여라.



시속 ( )km

11. $2\times\left[3^2-\left\{4\div\left(1+\frac{1}{3}\right)\right\}\right]$을 계산하여라.

( )

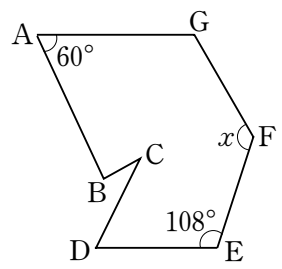
12. 서로 다른 두 정수 a와 b 사이에 있는 모든 정수를 더하면 0이 될 때, $\frac{6a+b}{a}$의 값을 구하여라.

( )

13. 전체 인원이 50명인 학급에서 불우 이웃 돕기 성금을 걷었더니 모든 학생이 1000원 또는 2000원을 기부하였다. 1000원을 낸 학생 수가 2000원을 낸 학생 수의 4배였다고 할 때, 불우 이웃 돕기 성금으로 얼마가 모였겠는지 구하여라.

( )만 원

14. 오른쪽 그림과 같은 도형에서 $\overline{AB}/\!/\overline{GF}$, $\overline{AG}/\!/\overline{DE}$일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.



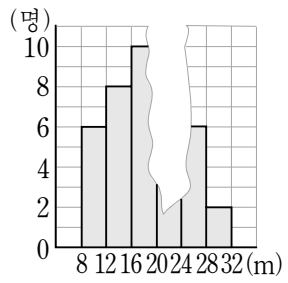
( )°

15. 다음 표는 어느 학급 학생들의 수학 성적을 조사하여 만든 것이다. $A+B+C+D+E$의 값을 구하여라.

계급(점)	도수	상대도수	누적도수
50이상 ~ 60미만		0.14	7
60 ~ 70		0.12	A
70 ~ 80	B	0.3	
80 ~ 90	C		42
90 ~100			D
합계		E	

( )

16. 오른쪽 그림은 어느 학급 학생들의 멀리던지기 기록을 나타낸 히스토그램인데, 그 일부가 찢어졌다. 20m 이상을 던진 학생이 전체의 40%일 때, 12m 미만을 던진 학생은 전체의 몇 %인지 구하여라.



( )%

17. 세 집합

$A=\{0, 1, 2\}$,

$B=\{x|x=ab+1, a\in A, b\in A\}$,

$C=\{x|x=a-b, a\in A, b\in A\}$

에 대하여 집합 B의 원소의 합을 p, 집합 C의 원소의 개수를 q라고 할 때, $p+q$의 값을 구하여라.

( )

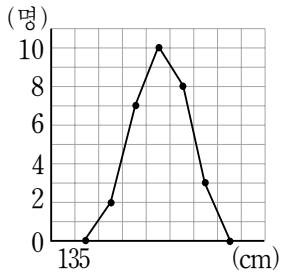
18. 가로의 길이가 $x$cm, 세로의 길이가 $y$cm, 넓이가 432cm^2인 직사각형은 모두 몇 개를 만들 수 있는지 구하여라. (단, x, y는 자연수이고 $x<y$이다.)

( )개

19. 0보다 크고 n보다 작거나 같은 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 7인 수가 240개일 때, 자연수 n을 구하여라.

( )

20. 오른쪽 그림은 어느 학급 학생들의 키를 조사하여 만든 도수분포다각형인데 가로축 눈금의 일부가 지워졌다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 150이고, 상대도수가 가장 큰 계급의 계급값을 $x$cm, 누적도수가 2번째로 큰 계급의 계급값을 $y$cm라고 할 때, $x+y$의 값을 구하여라.



( )

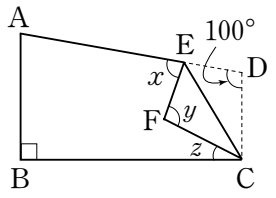
1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전자격 부여를 위한 문제입니다.

21. 다음 두 조건을 모두 만족하는 n의 값은 모두 몇 개인지 구하여라.

> ㄱ. n은 20보다 작은 자연수이다.
> ㄴ. n의 약수를 모두 더한 값은 $n+1$이다.

( )개

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}/\!/\overline{CD}$인 사다리꼴 ABCD를 $\overline{EC}$를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle B=90^\circ$, $\angle D=100^\circ$일 때, $\angle x+\angle y+\angle z$의 크기를 구하여라.

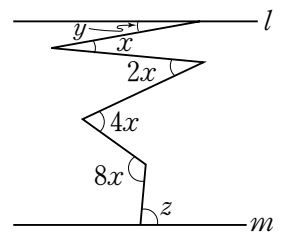


( )°

23. 100개 미만의 사과가 들어 있는 상자가 있다. 이 사과를 몇 명의 사람들에게 똑같이 나누어 주려고 하는데, 6명에게 나누어 주어도, 8명에게 나누어 주어도, 9명에게 나누어 주어도 모두 5개의 사과가 남는다고 한다. 이 때, 이 사과를 10명에게 나누어 주면 몇 개의 사과가 남게 되는지 구하여라.

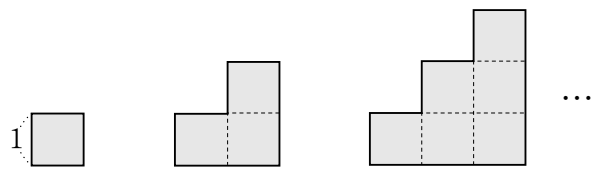
( )개

24. 오른쪽 그림에서 $l/\!/m$일 때, $\angle z-\angle y$의 크기는 $\angle x$의 크기의 몇 배인지 구하여라.



( )배

25. 다음 그림은 한 변의 길이가 1인 정사각형으로 계단 모양의 도형을 만들어 나열한 것이다. 31번째 도형의 둘레의 길이를 a, 넓이를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하여라.



( )

26. 전체집합 $U=\{x|x$는 100보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B가

$A=\{x|x$는 2와 서로소인 수$\}$,

$B=\{x|x$는 3과 서로소인 수$\}$

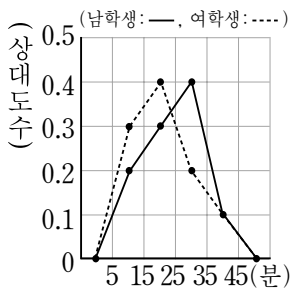
일 때, $n(A\cap B)$를 구하여라.

( )

27. 두 자연수 a, b를 이진법으로 나타내어 비교하였을 때, n의 자리의 숫자가 서로 같으면 1을, 같지 않으면 0을 써서 이진법으로 나타낸 수를 $a\circledcirc b$라고 하자. 예를 들어, $2\circledcirc 3=10_{(2)}\circledcirc 11_{(2)}=10_{(2)}$이다. 이 때, $9\circledcirc x=1110_{(2)}$, $y\circledcirc 12=1000_{(2)}$를 만족하는 십진법으로 나타낸 두 수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하여라. (단, 두 수 x, y를 이진법으로 나타내면 네 자리의 수이다.)

( )

28. 오른쪽 그림은 어느 중학교 남학생과 여학생의 통학 시간을 조사하여 만든 상대도수의 그래프이다. 남학생 수와 여학생 수의 비가 5:4일 때, 이 중학교의 전체 학생의 통학 시간의 평균을 구하여라. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)



( )분

29. 둘레의 길이가 400m인 원형의 산책로를 따라 민우와 윤정이가 각각 70m/분, 50m/분의 속력으로 1시간 30분 동안 걸었다. 두 사람이 한 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 걸었다고 할 때, 민우는 윤정이를 몇 번 추월하였는지 구하여라.

( )번

30. 가로의 길이가 400m인 직사각형 모양의 공원이 있다. 공원의 가장자리를 따라 일정한 간격으로 나무를 심으려고 하는데 네 모퉁이에는 반드시 나무를 심으려고 한다. 나무를 가능한 한 적게 심으려면 26그루가 필요할 때, 공원의 세로의 길이를 구하여라. (단, 세로의 길이는 200m 이상이고, 가로의 길이보다 짧다.)

( )m